

研究进展总结报告

李维江 (2025261657)

汇报日期：2026 年 5 月 25 日

一、研究背景与目标

1.1 研究课题

基于时序知识图谱的航空泵类设备故障管理及预测方法研究

1.2 研究动机

- 航空设备故障数据量大，传统故障诊断方法效率低下
- 现有方法过度依赖专家经验，缺乏系统化的知识管理
- 故障具有明显的时间演化特性，静态知识图谱无法捕捉时序依赖
- 需要实现从”被动维修”到”预测性维护”的转变

1.3 核心问题

- 如何从维修手册、故障报告等非结构化文本中自动抽取故障知识
- 如何处理多源异构数据的融合与对齐
- 如何将时间信息从”属性”提升为”关系”维度，实现时序推理
- 如何构建可支撑故障预测的知识图谱推理模型

二、文献阅读进展（本月精读文献）

2.1 时序知识图谱构建理论

文献	作者/时间	核心贡献	对本研究的启示
《时序知识图谱构建关键技术及研究进展》	曾朝晖等, 2025.05	系统梳理时序 KG 抽取、嵌入、推理三大环节	明确技术路线框架
《时序知识图谱构建研究综述》	陆等, 2025.02	详述各环节任务现状，探讨 LLM 应用	大模型辅助构建的可行性
《基于知识图谱的设备故障管理系统》	樊俊玲, 2024.05 (北邮硕士)	传统 KG+ 时序 KG 混合建模，实现故障预测	验证混合建模思路

2.2 航空/装备故障领域应用

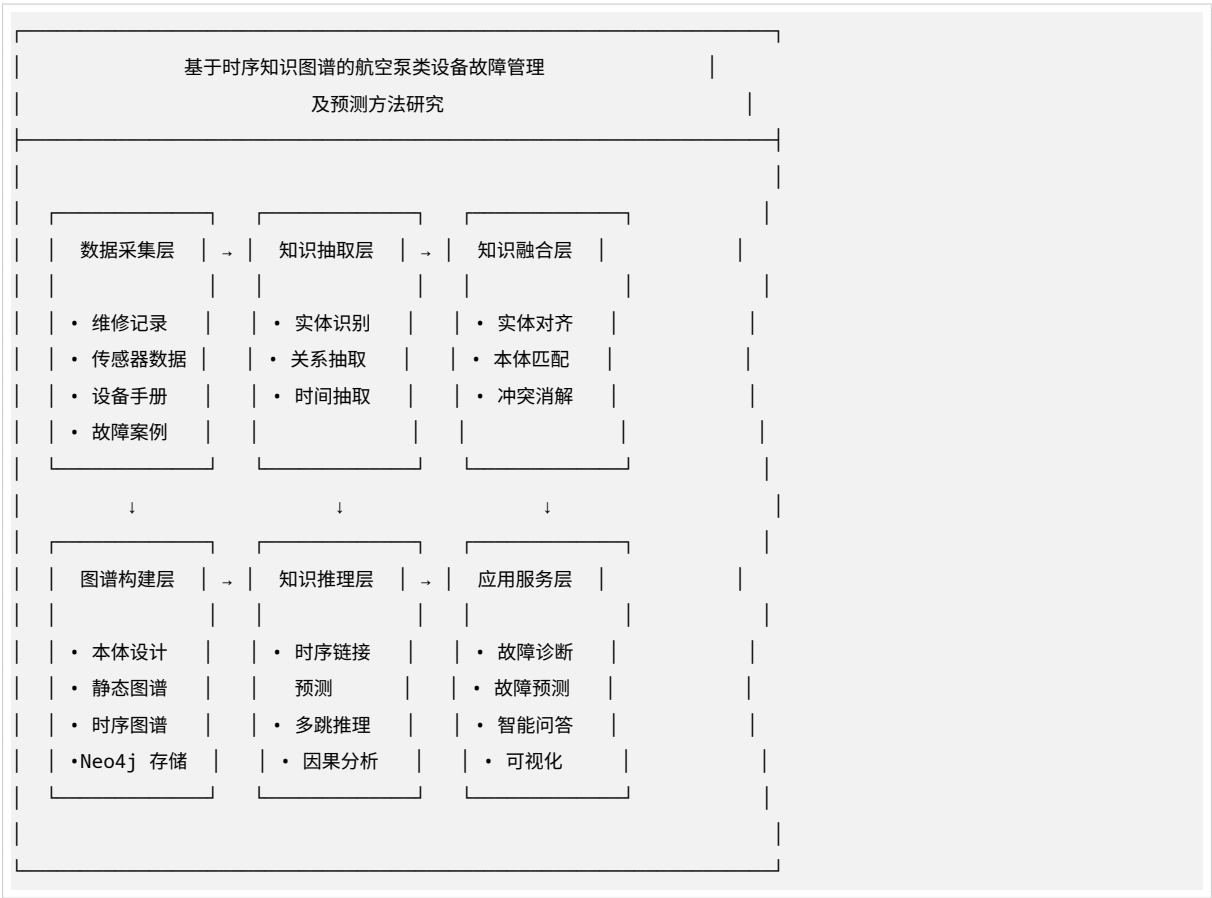
文献	作者/时间	核心贡献	对本研究的启示
《基于 BiGRU-Attention 的航空设备故障 KG 构建》	陈勇刚等, 2024.09	BERT-BiGRU-Attention-CRF 实体识别，Neo4j 建图	短文本场景优选 BiGRU 替代 BiLSTM

Table 2 – continued

文献	作者/时间	核心贡献	对本研究的启示
《基于融合 KG 的航空柱塞泵故障预测》	钟维宇等, 2024.11	多源异构数据融合, 人工蜂群 + 变邻域 BiLSTM 预测	聚类消歧 + 相似度融合策略
《装备故障诊断 KG 构建与应用》	高飞飞等, 2026.03	级联关系模型联合抽取, Neo4j 多维交互应用	联合抽取模型设计参考
《基于时序 KG 的电力设备缺陷预测》	纪鑫等, 2024.10	注意力融合多模态, RGCN+RNN 时序推理	时序推理技术路线验证
《基于军事领域 KG 的智能问答系统》	王宏宇等, 2022	BiLSTM-CRF+Neo4j+Cypher 查询	问答系统功能设计参考
《ERC-KG: 结合 LLM 的领域 KG 构建》	李相成等, 2026.03	Prompt 工程抽取三元组, 解决 LLM 幻觉	非结构化数据抽取方案

三、技术路线梳理与选型

3.1 整体研究框架



3.2 各环节技术选型

(1) 知识抽取环节 实体识别方法对比与选型：

方法类别	代表方法	优点	缺点	适配性
规则模板	正则表达式	可解释性强，无需标注	受专家经验限制，扩展性差	
传统机器学习	CRF, HMM	可扩展性较好	依赖特征工程	
深度学习	BiLSTM-CRF	自动特征提取	短文本易过拟合	
深度学习	BERT-BiGRU-Attention-CRF	精度高、训练快、防过拟合	计算资源需求	
大模型	GPT-NER, PromptNER	零样本能力强	幻觉、边界精度有限	

→ 选型结论：采用 BERT-BiGRU-Attention-CRF

- 依据：陈勇刚等实验验证，在航空故障短文本场景下，BiGRU 替代 BiLSTM 可有效缓解过拟合
- 性能指标：P=0.9018, R=0.8734, F1=0.8874，训练时间最短 (298s)

关系抽取方法对比与选型：

方法	P	R	F1	训练时间
BiLSTM	0.7779	0.7784	0.7781	215s
BiGRU	0.8266	0.7812	0.8033	178s
BiLSTM-Attention	0.8423	0.7936	0.8172	336s
BiGRU-Attention	0.8946	0.8834	0.8890	277s

→ 选型结论：采用 BiGRU-Attention

时间表达式抽取方法对比与选型：

方法类别	代表系统	F1 值	优点	缺点
基于规则	HeidelTime	86%	可解释性强，规范化好	难以覆盖歧义、跨语言困难
传统 ML	TIPSem(CRF)	85%	自动学习特征	依赖特征工程
深度学习	XLM-RoBERTa+TimeNorm	95.98%	识别精度最高	规范化任务表现不足

→ 选型结论：规则 + 深度学习混合策略

- 识别阶段：XLM-RoBERTa 进行序列标注
- 规范化阶段：结合规则模板（如 HeidelTime）进行时间标准化
- 理由：航空维修记录中时间表达具有领域特殊性（如”航后检查期间”），需规则补充

(2) 知识融合环节 本体层融合：

- 术语匹配：编辑距离、Jaccard 系数计算字符串相似度
- 结构匹配：AnchorPROMPT 算法利用结构信息补充术语匹配

实例层融合（实体对齐）：

- 传统方法：基于 owl:sameAs 等价关系推理 + 基于相似度的特征计算
- 表示学习：MTransE 等跨图谱嵌入对齐方法
- → 选型结论：初期采用” 聚类消歧 + 余弦/Jaccard 相似度” 轻量级策略（参考钟维宇等）
- 理由：领域数据积累初期，无需大规模标注对齐数据
- 局限：规模扩大时需升级为表示学习方法

工具储备：

- Silk：异构数据源集成框架（图形化界面）
- EAKit：基于 PyTorch 的实体对齐框架
- OpenEA：基于 TensorFlow，含 Embedding/Interaction/Alignment 三模块

(3) 知识推理环节 时序知识图谱推理方法对比：

方法类别	代表模型	优点	缺点	适用场景
翻译模型	TTransE, TA-DistMult	结构简单，计算高效	仅线性时序，多对多关系差	基线对比
图神经网络	EvolveGCN, TGAT	建模能力强，支持多跳推理	计算复杂度高，硬件要求高	核心推理
张量分解	CP 分解, Tucker 分解	数学基础扎实	复杂度过高，无法捕捉长时序	大型 TKG
时序点过程	Know-Evolve, GHNN	适配随机故障特性	结构特征捕捉弱，易过拟合	瞬态故障预测

→ 选型结论：- 基线模型：TTransE（快速验证时序 KG 构建合理性）- 核心推理模型：基于图神经网络的方法（如 EvolveGCN）

- 理由：航空故障演化具有复杂非线性特征，需支持多跳推理
- 技术路线：GNN 编码结构特征 + RNN/Transformer 融合时序特征

基线模型选择范围：

- 静态基线：TransE, DistMult, ComplEx, RGCN
- 时序基线：TTransE, TA-DistMult, HyTE, EvolveGCN, Know-Evolve

四、关键发现与反思

4.1 重要发现

1. **BiGRU 在短文本场景的优势**：航空维修记录具有”文本短、术语密集、上下文窗口有限”的特点，BiGRU 相比 BiLSTM 可有效缓解过拟合，且训练效率更高
2. **时序关系与因果关系的区分**：
 - 时序关系：仅涉及事件先后顺序（如”轴承磨损后更换密封”）
 - 因果关系：包含事件相互影响（如”轴承磨损导致密封失效”）
 - **混淆后果**：将时序误判为因果会导致错误的决策建议
3. **时间信息升维的必要性**：现有文献（陈勇刚等、钟维宇等）均将时间作为实体属性，无法表达”先于”、“并发”、“持续导致”等复杂时序依赖
4. **多源异构数据融合策略**：航空柱塞泵研究采用”聚类法 + 相似度计算”的轻量级路径，在数据积累初期具有较高可行性

4.2 当前局限

1. **数据集问题**：尚未获取可靠的航空泵类设备故障数据集
 - 需要包含：结构化传感器数据 + 非结构化维修记录 + 设备手册
 - 需进行数据清洗、切分、格式转换
2. **时间表达式领域适配**：当前时间标注语言主要面向通用文本/新闻/临床领域，航空领域术语（如”航后检查”、“定检周期”）适配性不足
3. **时序冲突消解**：现有融合方法未处理”同一设备在不同时刻被记录为不同状态”的实体同一性冲突
4. **大模型适用性**：
 - 微调 LLM：结构复杂，成本高
 - 提示词方法：存在幻觉，高度依赖模板质量
 - **结论**：可作为辅助工具，但不宜作为核心抽取方法

五、已完成工作清单

5.1 理论梳理

- 知识图谱构建全流程梳理（抽取 → 融合 → 推理）
- 实体识别方法四类对比（规则/传统 ML/深度学习/大模型）
- 时间表达式抽取方法三类对比（规则/传统 ML/深度学习）
- 知识融合技术分层梳理（本体层/实例层）
- 时序推理技术四类对比（翻译模型/GNN/张量分解/点过程）

5.2 文献精读

- 航空设备故障 KG 构建（陈勇刚等）
- 航空柱塞泵故障预测（钟维宇等）
- 电力设备缺陷预测（纪鑫等）
- 军事领域 KG 问答系统（王宏宇等）
- 设备故障管理系统（樊俊玲）

- 时序 KG 构建综述（曾朝晖等、陆等）
- LLM 辅助 KG 构建（李相成等）

5.3 技术选型

- 实体识别：BERT-BiGRU-Attention-CRF
- 关系抽取：BiGRU-Attention
- 时间抽取：规则 + 深度学习混合
- 知识融合：聚类消歧 + 相似度计算（初期）
- 推理模型：GNN+RNN/Transformer（核心），翻译模型（基线）

5.4 本体设计尝试

- 使用 WebProtege 构建初步本体结构
- 将故障表格按类、关系属性、实例重新展开
- 输出 OWL 格式本体文件

六、待解决问题

6.1 技术层面

1. **时间信息升维**：如何将隐式时间表达（如”上次更换后三个月”）转化为可推理的时序关系？
2. **时序冲突消解**：同一设备在不同数据源中的时间记录偏差如何处理？
3. **本体完善**：当前本体仅有定性描述，缺少传感器数据及运行标准数据的定量表述
4. **数据增强**：如何有效扩展训练集以提升模型性能？

6.2 数据层面

1. **数据集获取**：需要寻找可靠的泵类设备正常工况及故障数据集
2. **数据预处理**：清洗切分、格式转换，构建纯文本语料库
3. **领域迁移**：通用工业离心泵数据如何适配航空领域标准？

6.3 工具层面

1. **WebProtege 局限**：功能不匹配（本体约束、属性特征定义、逻辑推理等）
2. **Neo4j 集成**：需将完善后的本体导入 Neo4j 进行实例管理

七、下一步工作计划

7.1 近期目标（未来 1-2 周）

1. **数据集建设**
 - 寻找并筛选可靠的泵类设备正常工况及故障数据集
 - 对离心泵常见故障文档进行结构化处理
 - 构建标注语料库（BIO 标注格式）
2. **本体完善**
 - 添加数值模块（传感器数据：振动、流量、电流等）
 - 添加规范模块（密封泄露标准、最佳工况点等）
 - 将完善后的本体导入 Neo4j

3. 技术验证

- 精读实体-关系抽取方法论文，节选原始文本进行验证
- 尝试使用 BERT-BiGRU-Attention-CRF 进行实体识别实验

7.2 中期目标（未来 1 个月）

1. 时序 KG 构建

- 实现时间表达式抽取模块
- 构建时序四元组（头实体, 关系, 尾实体, 时间戳/时间区间）
- 完成知识融合与时序冲突消解

2. 推理模型搭建

- 实现翻译模型基线（TTransE）
- 搭建 GNN+ 时序模型核心推理框架
- 设计领域评价指标（参考钟维宇等的 FS、FR 指标）

3. 系统集成

- 基于 Neo4j 构建可查询的知识图谱
- 开发故障诊断与预测接口

7.3 长期目标

1. 预测性维护：实现基于时序 KG 的故障预警
2. 智能问答：构建面向维修人员的问答系统
3. 可视化展示：利用 Echarts 等工具实现故障知识可视化

八、技术路线图



九、总结

本月工作围绕”基于时序知识图谱的航空泵类设备故障管理及预测”主题，完成了以下核心进展：

1. 建立了完整的技术认知框架：从知识抽取、知识融合到知识推理，系统梳理了各环节的技术方法及优缺点
2. 明确了关键技术选型：
 - 抽取层：BERT-BiGRU-Attention-CRF + BiGRU-Attention
 - 融合层：聚类消歧 + 相似度计算（初期）
 - 推理层：GNN+ 时序模型（核心），翻译模型（基线）
3. 发现了研究切入点：现有文献均将时间作为属性，本研究的核心创新在于将时间升维为关系维度，实现真正的时序推理
4. 识别了关键瓶颈：数据集建设、时间表达式领域适配、时序冲突消解

下一步将聚焦数据集建设与本体完善，同时开展核心技术的实验验证。

报告生成时间: 2026 年 5 月 25 日